三、西门子 PLC1200 步进电机控制

1、 组员分工

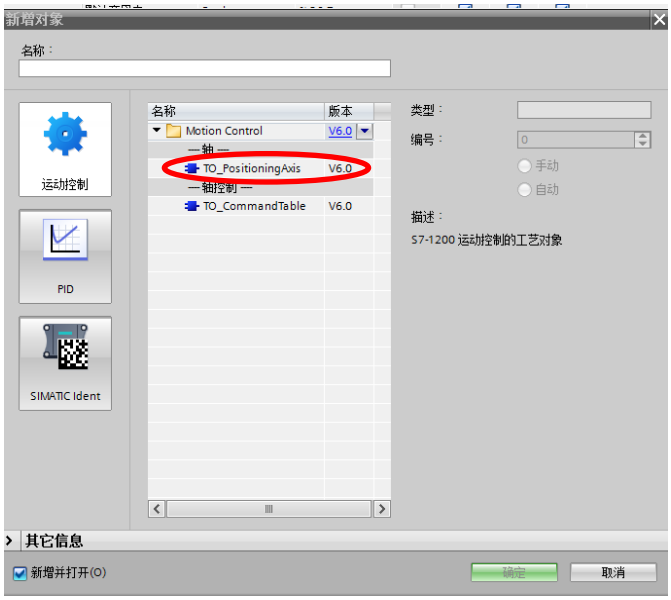
王艳婷：程序分析，自动模式编写，程序汇总，程序测试，文档制作；

蒋欣宇：程序分析，自动设置 A 点、手动复位 A 点程序编写；

王海玥：程序分析，启动程序、点动正反转程序编写，文档制作。

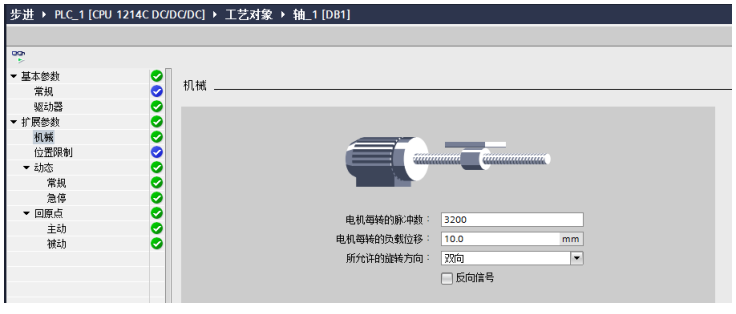
2、 步进电机的硬件组态

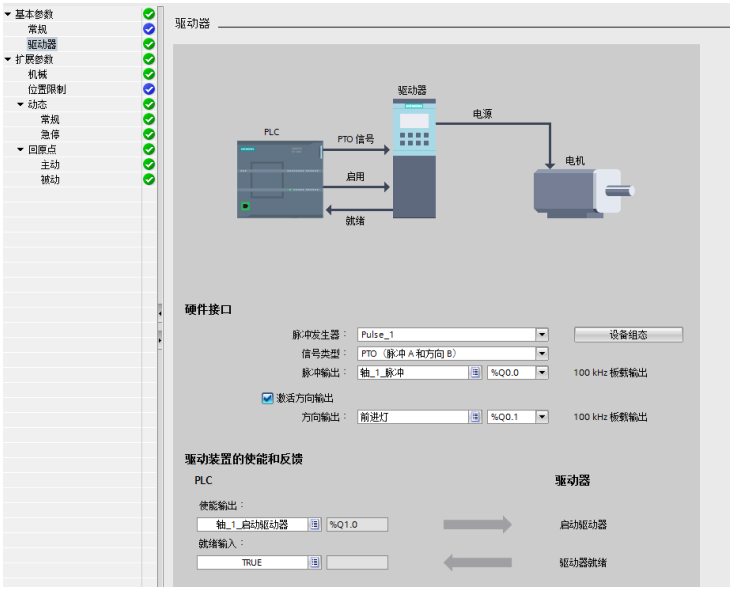
（1） 在工艺对象中新增对象，添加轴“TO_PositioningAxis”。

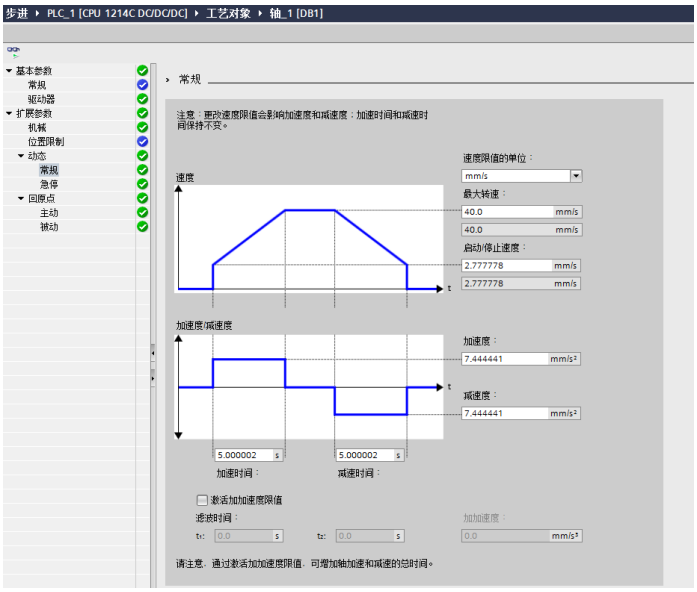


（2） 配置轴组态的参数







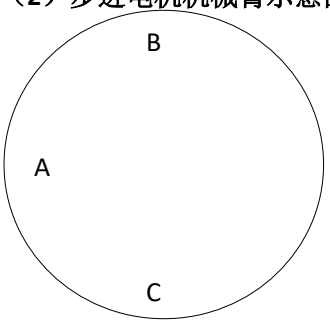


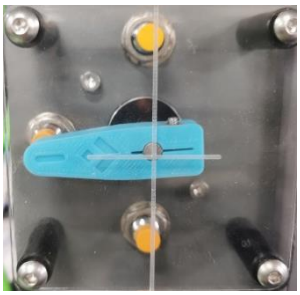
3、 步进电机的软件编程与应用

（1）功能块说明：

序号	功能块名称	功能块作用	
1	MC_Power	上电使能	
2	MC_Halt	轴停止	
3	MC_MoveAbsolute	绝对定位控制	
4	MC_MoveRelative	相对定位控制	
5	MC_MoveVelocity	速度控制	
6	MC_MoveJog	点动控制	
7	MC_Home	回原点	

（2）步进电机机械臂示意图：





（3）步进电机控制要求：

①手动模式： 通过调用函数功能块实现步进电机手动模式下点动正反转（按钮按下时转动，按钮释放停止转动）；

按照设定速度连续运行，直到接收到停止命令；

②自动模式： 自动模式下点击启动信号开始运动，机械臂由 A 点运行至 B 点停止，

待位置 1 取货指示灯点亮 3s 后，机械臂由 B 点运行至 C 点停止，同时，位置 2 放货指示灯亮 2s，然后机械臂返回 A 点等待下次取货任务。

（4）变量表

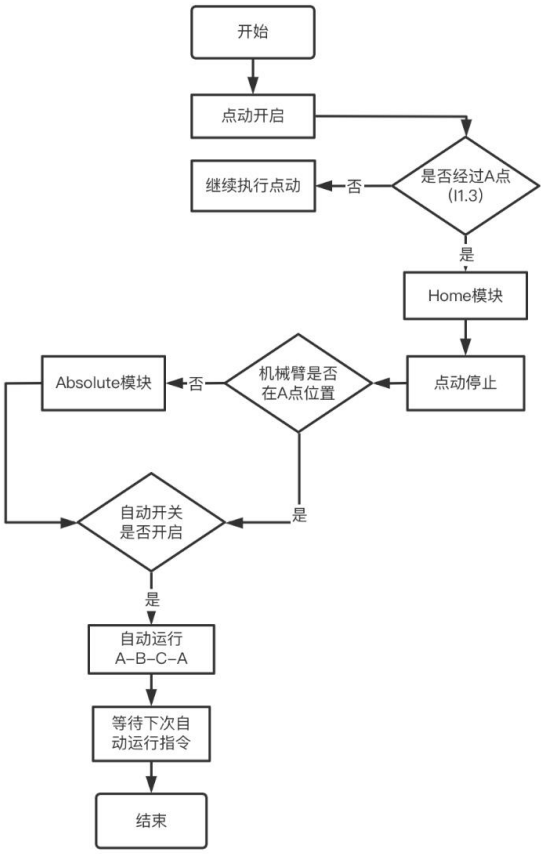
步进 ▸ PLC_1 [CPU 1214C DC/DC/DC] ▸ PLC 变量

变量 | 用户常量

PLC 变量

	名称	变量表	数据类型	地址	保持	可从...	从 H...	在 H...	注释
1	轴_1_脉冲	默认变量表	Bool	%Q0.0		☑	☑	☑	
2	轴_1_方向	默认变量表	Bool	%Q0.7		☑	☑	☑	
3	轴_1_启动驱动器	默认变量表	Bool	%Q1.0		☑	☑	☑	
4	Tag_1	默认变量表	Bool	%I0.7		☑	☑	☑	
5	复位	默认变量表	Bool	%I0.1		☑	☑	☑	
6	正转	默认变量表	Bool	%I0.3		☑	☑	☑	
7	反转	默认变量表	Bool	%I0.4		☑	☑	☑	
8	A点	默认变量表	Bool	%I0.2		☑	☑	☑	
9	自动	默认变量表	Bool	%I0.0		☑	☑	☑	
10	flag1	默认变量表	Bool	%I1.2		☑	☑	☑	
11	flag2	默认变量表	Bool	%M0.2		☑	☑	☑	
12	位置1取货灯	默认变量表	Bool	%Q0.4		☑	☑	☑	
13	位置2取货灯	默认变量表	Bool	%Q0.5		☑	☑	☑	
14	flag3	默认变量表	Bool	%I1.4		☑	☑	☑	
15	flag4	默认变量表	Bool	%M0.4		☑	☑	☑	
16	前进灯	默认变量表	Bool	%Q0.1		☑	☑	☑	
17	flag5	默认变量表	Bool	%M0.5		☑	☑	☑	
18	flagA	默认变量表	Bool	%I1.3		☑	☑	☑	
19	flag6	默认变量表	Bool	%M0.6		☑	☑	☑	
20	<新增>					☑	☑	☑	

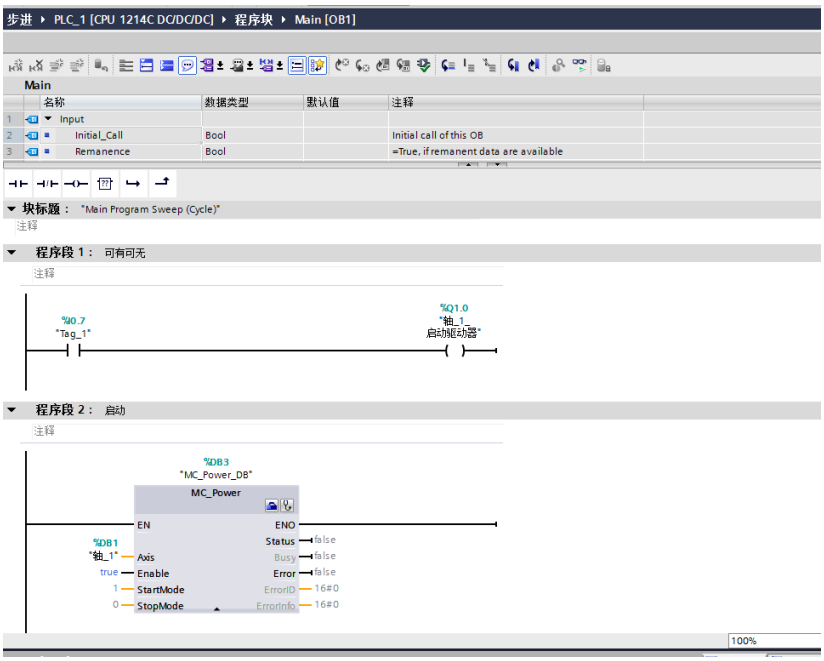
4、 流程图



5、 手动模式下正反转

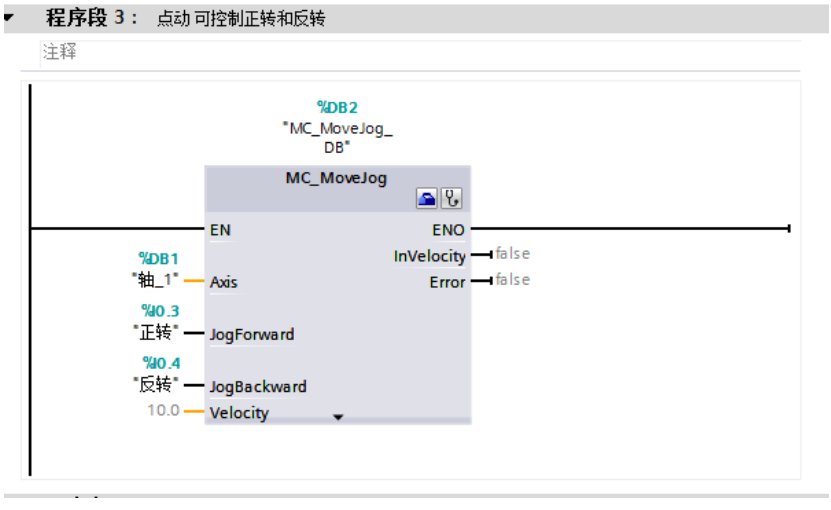
（1） 启动模块

使用 MC-Power 上电使能模块，将 Axis（工艺轴对象）连接为我们刚建立的“轴_1”，设定 Enable 引脚为 True（即导通），此时指令启动“轴_1”。StartMode 启用位置受控的定轴，StopMode 为紧急停止引脚。（无论是点动调试、绝对或相对定位调试，都需要先启用上电使能）



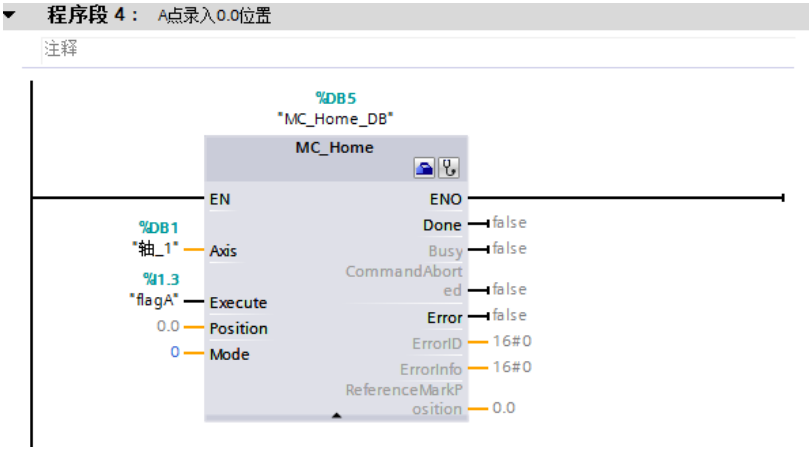
（2） 点动正反转

使用 MC-MoveJog 电动控制模块，JogForward（正转：逆时针）和 JogBackward（反转：顺时针）上电触发，所以可使用开关来控制，不能同时为 0。当开关开启时，轴运行，开关关闭后，轴停止。需要注意 JogForward 和 JogBackward 不能同时触发。通过 Velocity 引脚进行点动速度设定（启动/停止速度≤Velocity≤最大速度）。



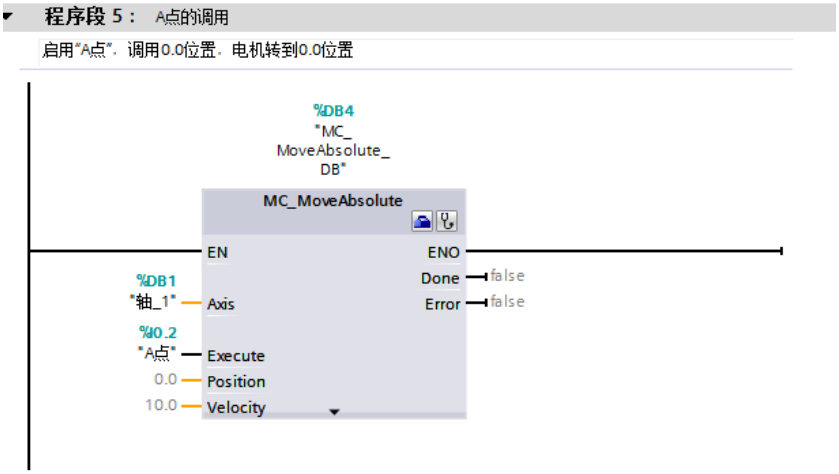
（3） A 点位置录入（设定原点）

使用 MC-Home 回原点模块，设置绝对位置 0.0 为 A 点，Execute 上升沿时启动命令（绝对定位回原点是因为伺服电机所带编码器是增量式，每次重新上电都需要重新让步进电机转一圈录入 A 点）。



（4） 手动回到 A 点（复位）

使用 MC-MoveAbsolute 绝对定位控制模块，通过 Velocity 引脚进行点动速度设定，使触发时调用绝对位置 0.0，Execute 即上升沿时启动命令，机械臂转至 A 点。



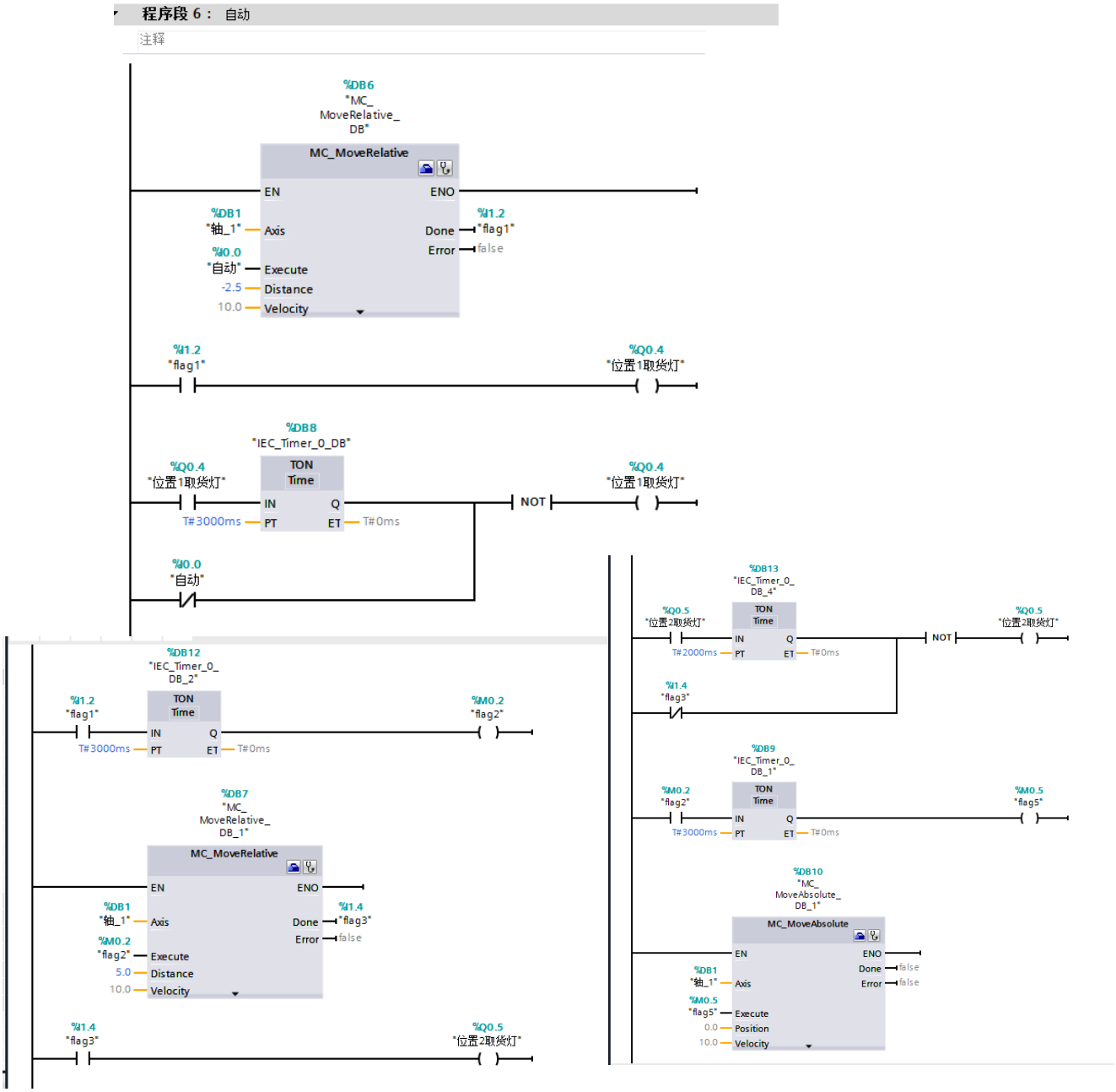
6、 自动模式

（1）由于我们在组态中设置为 10mm/圈，经设置，当自动开关开启时，机械臂由 A 点转至 B 点是正转（逆时针）1/4 圈，所以在 MC_MoveRelative 相对定位控制模块中设置 Distance 为-2.5，到达指定位置后，由 Done 发出“flag1”信号。

（2）当“flag1”置 1 时（到达 B 点），位置 1 取货灯亮。采用定时器延时 3s 后，灯灭。加入互锁，使得在“自动”开关开启后，取货灯保持熄灭状态，定时器延时让灯在亮 3s 后熄灭。

（3）同时“flag1”3s 后给“flag2”一个信号，使其置 1，触发 MC_MoveRelative 相对定位控制模块，机械臂由 B 点转至 C 点是反转（顺时针）1/2 圈，所以设置 Distance 为 5，到达指定位置后，由 Done 发出“flag3”信号。

（4）同理，“flag3”置 1 时，取货灯亮 2 后关闭。同时，机械臂由 B 到 C 需要经过 1s，因而在“flag2”置 1 后 3s 恰好取货灯 2 熄灭，此时“flag5”置 1，使用 MC-MoveAbsolute 绝对定位控制模块，复位至 A 点。

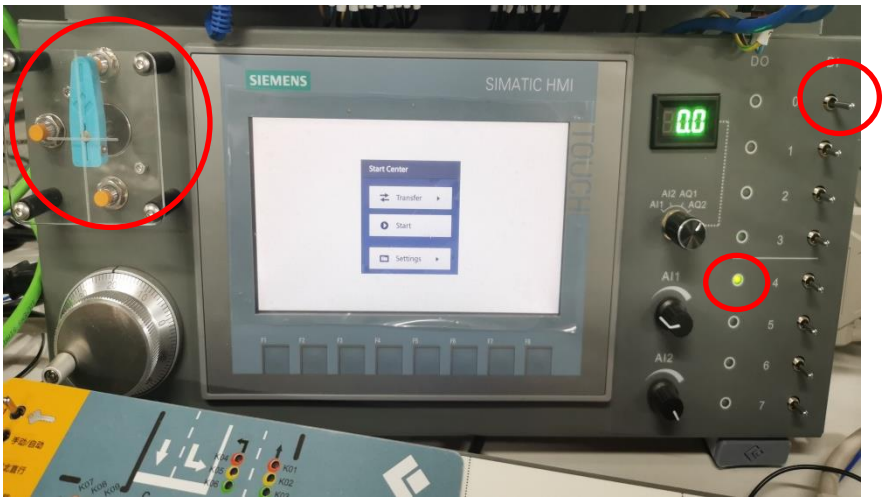


7、 成果展示（截图）

（1） 正转（逆时针）



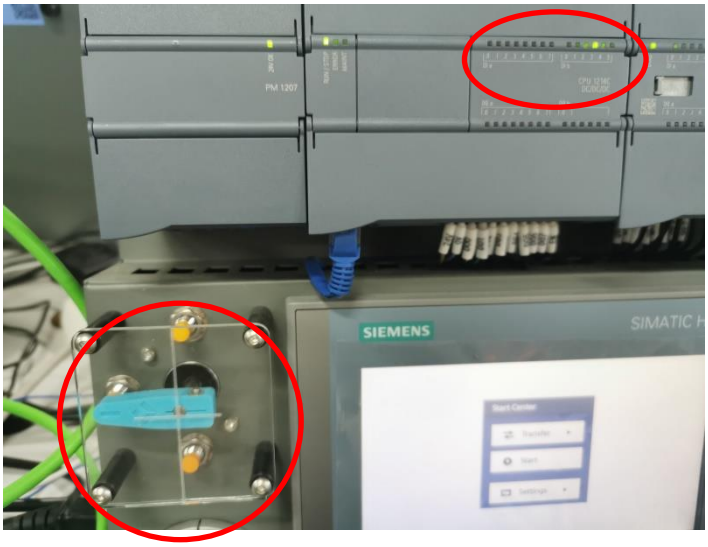
（2） 自动（位于 B 点，取货灯 1 亮）



（3） 自动（位于 C 点，取货灯 2 亮）



（4） A 点传感器地址位置（I1.3）



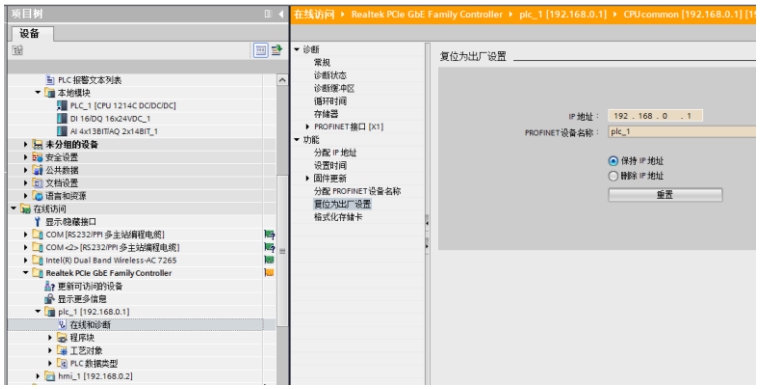
8、 实验小结

（1） **存在问题：**手动录入 A 点转为自动录入 A 点。（原本需先将机械臂手动转至 A 点，再开开关录入 0.0 位置，此举大概率会损伤运动轴，所以进行改进。）
解决方案：由于 A 点位置有个系统传感器，利用这个点，在步进电机转动到达 A 点时，就可录入 0.0 位置，后续可调用。

（2） **存在问题：**位置 1、2 取货灯 IP 地址为 Q0.1 和 Q0.2 时不亮。
解决方案：系统中自动生成步进电机的点动正转和反转时亮灯，灯的位置分别为 Q0.1 和 Q0.2，所以每次开启开关“正转”时，灯 Q0.1 亮。对此的改进方法是，将位置 1、2 取货灯 IP 地址改为 Q0.4 和 Q0.5。

（3） **存在问题：**位置 1、2 取货灯只要给一个上升沿触发，就无法将其关闭。
解决方案：改进方法：利用开关或者另一个在自动模式下由 0 变为 1 的变量来进行互锁，这时再利用并联语言，相同出 1，不同出 0，再进行延时和取反，就实现了灯的开启和关闭。

（4） **存在问题：**编译时报错：“固件严重异常，CPU 切换到 defective 的模式解决办法”。
解决方案：将 PLC 模块恢复出厂设置。



（5） **存在问题：**自动模块中，采用“flag2”作为触发标志，使得定时器需延迟 3s。
解决方案：由于 MC_MoveRelative 特点，当轴达到目标位之后，才会发出“flag3”信号，因而可将“flag2”改为“flag3”，省去计算机械臂由 B 到 C 的时间，并把定时器延时改为 2000ms，有同样的运行效果。

